

캡스톤 디자인 보고서

구강청결제의 사용 실태와

실용성 및 부작용에 관한 고찰

인제대학교 제약공학과

팀장 20183173 김민영

팀원 20142682 신동윤

20163220 진강훈

20173107 노승민

20202923 이세연

지도교수 강동진



구강청결제의 실태

-구강청결제의 실용성 및 부작용에 관한 고찰

신동윤, 진강훈, 노승민, 김민영, 이세연

인제대학교 제약공학과

바쁜 업무와 불규칙한 식사 시간으로 인해 현대인들은 국가에서 권장하는 하루 3번 양치습관을 실천하지 못하는 경우가 많다. 이와 같은 구강 관리 문제를 구강청결제는 더욱 나은 편리성과 휴대성으로 해결해 준다는 인식이 자리 잡고 있다. 하지만 구강청결제가 성분의 효능이 입증되지 않은 제품도 있으며 설령 입증되었다 하더라도 그 살균력과 구취 제거의 정도가 미흡하다는 문제가 제기된다. 또한,, 구강청결제를 장기적으로 사용하면 치아 변색 및 부식, 잇몸 건조와 같은 부작용의 우려도 있다. 이러한 구강청결제의 문제들을 목인한 채 시중에서 판매되는 구강청결제의 경우 편리성과 휴대성의 장점을 넘어 구강청결제만으로 양치질을 대체할 수 있다는 과장성이 의심되는 광고가 생겨나고 있다.

우리 '입향기' 팀은 해당 논문을 통해 구강청결제의 실용성 및 부작용에 관하여 객관적인 조사를 진행하고 이를 통해 소비자가 보다 정확한 정보를 가지고 구매를 진행하기 위한 목적으로 작성을 하게 되었다. 우선적으로 구강청결제의 성분 및 제형, 작용기전에 따른 조사를 진행하였고 구강청결제가 실질적으로 어떠한 효과를 나타내는지에 대한 자료를 통해 더욱 객관적인 근거를 마련하였다. 또한,, 자체 설문을 통해 소비자들이 구강청결제에 대한 인식이 어떠한 지를 알 수 있었고 결론적으로 구강청결제의 장단점에 대해서 체계적인 조사를 진행할 수 있었다.

목차

서론

1. 구강청결제의 효용성에 관한 실태

본론

1. 구강청결제 종류

1.1 성분

1.2 제형

1.3 작용기전

2. 구강청결제의 효과에 대한 분석 결과

2.1 구강청결제의 실질적인 효과

1) 구취감소효과

2) 항균효과

3) 구강청결제의 효과에 대한 부가적 근거

2.2 구강청결제의 효과에 대한 고찰

1) 과대광고

2) 구강건조증

3) 치아부식증

4) 칫솔질 대체

2.3 올바른 구강청결제 사용법

1) 구강청결제의 사용실태

2) 구강청결제의 고려사항

3) 올바른 사용방법 및 주의사항

3. 구강청결제의 사용실태에 관한 설문조사

4. 구강청결제의 장·단점

결론

참고문헌

I. 서론

1. 구강청결제의 효용성에 관한 실태

예로부터 인간은 몸의 청결만큼이나 구강의 청결 또한, 중요시하였다. 계림 유사¹⁾에 따르면, 고려 시대 백성들은 '버드나무 가지'의 끝을 잘게 으갠 후 그 갈래로 칫솔질과 유사하게 이와 이 사이를 쓸어내듯 관리를 했다고 한다. 양치질의 어원 또한, '버드나무 가지'를 뜻하는 양지(楊枝)에서 유래된 말로 가지 지(枝) 자와 발음이 비슷한 이치 치(齒)자의 쓰임이 더 많아져 양지에서 '양치'로 알려지게 되었다. 조선 시대의 경우 '소금'을 활용하여 치아 관리를 했다고 전해져 왔다. 동의보감²⁾에 따르면 '소금으로 이를 닦고 더운물로 양치를 하면 이에 남은 술독이 제거된다.'라 기록이 되어있으며 특히 굵은 소금을 손가락에 묻혀 입안에 넣어 칫솔질과 같이 닦아 구강 관리를 했다고 한다. 이렇듯 칫솔과 치약이 없어도 구강의 청결을 중요시하는 우리 조상들의 관습이 전해져 내려와 하루 3번 양치하는 올바른 관리의 습관이 사람들의 인식으로 자리 잡을 수 있게 되었다. 하지만 현대인의 경우 바쁜 업무와 불규칙한 식사시간으로 인해 규칙적인 하루 3번 칫솔질의 습관을 놓치는 경우가 많아지게 되었다. 이와는 반대로 국민들의 생활 수준이 높아짐에 따라 구강 건강에 대한 관심은 오히려 증가하게 되었고, 이로 인해 3분 이상의 시간을 들여야 하는 칫솔질 보다, 가글과 같이 30초 내외로 끝낼 수 있는 간편한 구강청결제가 인기를 끌며 대중적으로 판매되고 있다.

서울대학교 치의학대학원 석사 한아름 저자의 「국내에 시판되고 있는 구강세정제에 관한 조사분석」³⁾에 따르면, 구취와 충치 및 치주질환과 같은 감염성 구강질환의 경우 치태, 치석과 연관이 되어있다. 치태, 치석의 주된 원인인 Bacterial biofilm을 제거하는 것은 이러한 질병들을 예방, 치료할 방법이

¹⁾ 계림유사: 중국 북송시대 봉사고려국신서장관이던 손목이 편찬한 견문록이자 어휘집.

²⁾ 동의보감: 조선시대 의관 허준이 중국과 조선의 의서를 집대성하여 1610년에 저술한 의서.

³⁾ 한아름, 「국내에 시판되고 있는 구강세정제에 관한 조사분석」, 서울대학교 치의학대학원, 2013.

며, 이러한 방법은 스케일링과 같은 물리적인 방법과 구강청결제를 사용하는 화학적 방법이 있다. 구강청결제는 건강한 점막이나, 상처 또는 손상 받지 않은 부위에 국소적으로 적용되어 세균을 죽이거나 세균의 대사를 억제한다. 구강청결제는 이러한 작용으로 구강소독, 치태형성 억제, 충치예방, 치주염 예방 및 치료, 구취 예방 및 제거와 같은 다양한 역할을 수행한다. 이러한 구강청결제는 연구를 통해 임상적으로 성분의 효능이 입증된 것도 있지만, 아직 임상적 연구가 활발하지 못한 성분도 있다. 그리고 성분의 효능이 입증되었다 하더라도 구강청결제의 이용 만으로 양치질을 대체할 수 있는지에 대한 의문도 제기된다. 또한,, 구강청결제에 포함 되어있는 알코올과 같은 성분이 장기적으로 사용했을 때 어떠한 부작용을 나타내는지에 대한 문제도 고려해야 한다. 이렇듯 구강청결제는 바쁜 현대인의 구강관리를 보다 쉽고 간편하게 해결할 수 있게 되었다며 마냥 긍정적으로만 볼 순 없다. 따라서 우리 '입향기' 팀은 구강청결제의 실태와 유효성, 양치질 대체 여부 및 부작용에 대해서 조사하고, 이를 통해 허위 및 과대광고의 발생으로 입는 피해를 줄이고 올바른 사용을 지향하기 위해 본 주제로 논문을 작성하게 되었다.

II. 본론

1. 구강청결제 종류

1.1) 성분

- 세틸피리디늄클로라이드 (Cetylpyridinium chloride)

Cetylpyridinium chloride는 염화세틸피리디늄(CPC)으로도 불리며, 구강 청결제, 치약이나 호흡 등 인후를 표적으로 하는 의약외품에 주로 사용되는 성분으로, 양이온성을 띄는 4차 암모늄 화합물이다. 해당 성분은 세균을 포함하는 미생물들을 살균하는 효과가 있으며 여러 연구에서 칫솔질의 보조제로서 CPC가 함유된 구강 세정제의 효과를 체계적으로 검토하기 위해 시험을

거친 바가 있다.⁴ 그의 결과로 CPC와 불소 등을 포함한 구강 세정제를 이용하여 구강을 헹굴 시 치은염-잇몸에 염증이 생기는 증상- 감소, 치태-치아 내부의 세균이 증식하며 치아를 뒤덮을 때 생성되는 생물막으로, 충치의 선행 과정으로 볼 수 있음-의 예방, 잇몸 출혈의 감소와 같은 부가적인 효과⁵가 나타나는 것으로 확인되었다.

- 클로르헥시딘 (Chlorhexidine)

안전하면서도 살균력이 강한 성분으로, 같은 살균 효과를 지닌 포비돈 요오드와 비교선 상에 놓이는 경우가 많다. 포비돈 요오드보다 독성이나 자극이 현저히 적은 무색투명한 성분이다. 상처의 치료를 위한 소독제 또는 각종 약품의 살균방부제로 주로 쓰이나 구강을 살균하기 위한 가글액으로도 쓰인다. CPC와 마찬가지로 양이온성을 띠고 있어서 계면활성제와 만나게 되면 두 성분이 반응하여 치아 변색이 일어날 우려가 있다.

- 방향유 (Essential oil)

Essential oil은 식물로부터 추출한 휘발성이 있는 방향 화합물을 포함한 소수성의 액체이다. 일반적으로 꽃이나 줄기, 뿌리에서 채취하여 정제하며 화장품이나 비누 등에 사용하여 이를 적용하는 사람이 제품을 더욱더 편하게 사용할 수 있도록 하며 몇몇 연구에서는 Essential oil이 항균 활성을 뒷받침한다는 사실을 확인한 바가 있다. 유칼립톨, 멘톨, 메틸살리실레이트 및 티몰과 같은 Essential oil이 주로 구강청결제에 첨가된다.

- 플루오린화물(Fluoride)

⁴ Asadoorian, Joanna; Williams, Karen (2008). "Cetylpyridinium chloride mouth rinse on gingivitis and plaque". Journal of Dental Hygiene. 82 (5).

⁵ Haps, S.; Slot, D. E.; Berchier, C. E.; Van Der Weijden, G. A. (2008). . International Journal of Dental Hygiene. 6 (4): 290-303.

불소염이라고도 불리며 일반적으로 흰색 또는 무색을 띠고 있다. Fluoride는 일반적으로 쓴맛이 나며 냄새가 나지 않는다. 약알칼리성의 Fluoride는 농축될 경우 부식성이 있어 인체에 과다하게 적용할 경우 공격성을 띠기도 하므로 이를 통해 신체에 적용되는 제품을 제조할 경우 신중한 양조절이 필요하다. Fluoride는 구강의 위생에 관련된 많은 제품에 사용되며 충치를 예방하게 해주는 효과가 나타난다.

대중적으로 불소는 치약에 사용되는 성분으로 알려졌다으나 사실상 이는 식품이나 음료에 광범위한 농도로 존재한다. 불소의 성인 기준 일일 최대 섭취량은 7-10mg 정도이다. 또한, 위에서 말했듯이 과다 복용이 오히려 인체에 치명적인 위협이 될 수 있으며 불화나트륨의 경우 급성 중독이나 위궤양 등의 위장 부작용, 치아의 변형과 같은 부작용을 일으킬 수 있으므로 신중하게 사용되어야 하는 성분이다.

- 과산화물(Peroxide)

Peroxide는 점액질을 제거하는 데에 용이하며 비교적 자극적이지 않은 살균력과 가벼운 자극을 통해 상처나 궤함, 화상의 감염을 예방한다. 또한, Peroxide는 표백제로도 사용되는 성분으로, 치아 변색의 원인이 되는 화합물의 결합을 끊어주는 데에도 일조한다.

- 벤지다민염산염(Benzydamine hydrochloride)

Benzydamine은 염산염으로 사용되며 통증의 완화나 염증의 치료를 위한 국소 마취제 또는 진통제에 사용되는 비스테로이드성 항염증제이다. 해당 성분을 구강청결제에 사용하면 항염증 또는 항균 효과를 나타낸다.

- 탄산수소 나트륨(sodium bicarbonate)

sodium bicarbonate는 백색의 분말 상태로, 쓴맛 또는 짠맛이 나며 과량을 적용할 시 피부의 부식이 일어날 수 있다. 해당 성분은 치은염의 억제와 치

면의 세균막을 제거하고 치석의 생성을 억제하는 효과가 있다는 보고가 있어 연구가 진행된 바 있다. 해당 연구에서는 치주낭이나 치면세균막지수 및 치은출혈지수의 차이가 없는 그룹을 통해 평행설계를 하여 구취, 치아활택도 및 치면세균막의 성숙도를 조사하여 베이킹소다, 즉 sodium bicarbonate의 활성 효과를 보았으나 치면세균막 성숙도의 억제효과, 활택도의 개선 효과나 구취억제효과 정도를 보였다.

- 트리클로산(Triclosan)

Triclosan은 항생물질이자 항진균제이다. 해당 성분은 샴푸, 탈취제, 치약, 구강 청결제 등에 사용되며 치태와 치은염의 예방에 미미한 이점이 있는 것으로 나타났다.

1.2) 제형

- 액제

액제 제형의 구강청결제는 크게 세 가지로 나뉘는데, CPC 기반의 구강청결제인 가그린, Essential oil 기반의 구강청결제인 리스테린, NaF 기반의 구강청결제인 다이소 가글파인이 있다. 이들의 최대 강점은 각각 다른데, CPC 기반의 구강청결제는 충치의 원인인 뮤탄스 균을 포함한 세균들을 효과적으로 살균한다는 강점이 있으며 Essential oil 기반의 구강청결제는 구취 제거에 효과적이며 CPC와 달리 계면활성제와의 결합으로 인한 착색을 염려할 필요가 없으므로 양치질과 겸하여 사용할 수 있다. NaF 기반의 구강청결제는 충치 예방에 도움이 된다는 강점을 지니고 있다.

가그린



동아제약에서 출시된 구강청결제는 의성어인 “입을 행구다”라는 의미를 내포하고 있는 가글링(Gargling)으로부터 이름이 유래되었다. 1982 년에 출시된 가그린은 1990 년대 후반부터 선풍적인 인기를 끌어 유사한 구강청결제 제품인 리스테린과 함께 대표적인 가글 제품의 선열에 올랐다. 가그린 제품 중에는 다양한 향을 첨가한 제품이 있으며 가그린에서 내세우는 제품 특성은 ‘축소’이다. 에탄올 또는 색소를 첨가하지 않았다는 점을 내세워 해당 제품의 이점을 부각하는 등 가그린의 가장 큰 특성은 해로운 성분의 무첨가로, 해당 특징을 내세워 상품성을 강조하는 광고가 시중에 많이 존재한다.

가그린의 주요 성분은 플루오린화나트륨, 즉 불소와 CPC 이다. 제품별로 함유량에 차이는 있으나 에탄올 역시 첨가되어 있다. 해당 제품은 뚜껑을 컵 대용으로 사용하며 하루에 약 3 회 정도 30 초간 한 컵 분량의 약제를 이용하여 입을 행균 후 뱉어내는 간단한 사용법이 장점이다. 시중에 주로 판매되는 것은 충치 예방에 중심을 둔 가그린 오리지널과 제로이나 이외에도 수많은 제품이 판매되고 있다. 가그린 오리지널은 가그린의 가장 대표적인 제품으로 불소와 CPC 가 주성분이며 8%의 에탄올을 함유한다. 이 오리지널에 비해 향이 더 강렬한 가그린 스트롱은 주성분은 같으나 에탄올 함유량이 5% 증가하는 차이를 보인다. 위에서 언급했던 가그린 제로는 에탄올과 색소가

첨가되지 않으며 덕분에 자극적이지 않은 사용감을 느낄 수 있다. 또한, 단순히 입안의 음식물 찌꺼기와 살균력에 중점을 둔 제품 역시 존재하는데, 가그린 내츄럴 허브는 위에서 언급된 제품들과 달리 유칼립톨이나 티몰, 멘톨과 같은 Essential oil 과 살리실산메틸이 주성분이다. 이 제품은 리스테린의 주성분과 매우 흡사하며 13%의 에탄올을 함유하여 자극이 강한 편이다. 가그린은 해당 분야에서 멈추지 않고 잇몸을 관리하는 데에 효과적인 제품들을 출시하였다. 가그린 검가드의 주성분은 판테놀과 CPC, 일불소인산나트륨, 글리시리진산이칼륨과 토코페롤아세테이트 정도이다. 주성분만으로도 해당 제품이 상당히 독특하다는 점을 알 수 있는데, 해당 제품의 사용이 치아를 희게 유지하고 튼튼하게 하며 치주질환과 잇몸질환의 예방, 특히 치은염과 치주염을 예방할 수 있게 한다. 같은 잇몸 관리의 분야에 속한 가그린 검케어는 에탄올과 멘솔 성분은 첨가되지 않아 질산칼륨이나 불소, CPC 가 주성분인 제품이다. 마지막으로 가그린 클린케어는 유칼립톨과 멘톨, 티몰, 살리실산메틸이나 염화아연이 주성분인 제품으로 에탄올은 13% 함유되어 있다. 토탈케어 역시 클린케어와 비슷한 제품이며, 위에서 언급한 세 제품-검케어, 클린케어, 토탈케어-은 현재 단종된 상태이다. 가그린의 성분과 제품의 특성을 비교하다 보면 에탄올의 함유량이 얼마나 자극적인지와 어느 정도 직결됨을 알 수 있다. 이에 대한 근거로, 어린이용 제품으로 나온 가그린에는 에탄올이 함유되지 않으며 플루오린화나트륨만이 함유된 것을 알 수 있으며 에탄올이 함유되지 않은 가그린 제로의 사용감이 타제품들에 비해 부드럽고 자극적이지 않았다는 점을 들 수 있다.

리스테린(Listerine)



존슨앤드존슨에서 출시된 리스테린은 1879 년에 최초로 출시되어 구강청결제의 제품군에서 세계적으로 1 위의 판매율을 유지하고 있는 제품이다. 제품명은 기체의 확산 작용을 활용하여 살균하는 방식을 이용한 수술을 집도하여 외과 분야에 소독이라는 개념을 최초로 도입하였던 인물인 Joseph Lister 의 이름에서 유래되었다. 리스테린은 자사의 제품을 통해 양치질하는 것보다 플라그를 최대 52%까지 더 제거할 수 있다고 밝힌 바가 있으며, 가그린과의 최대 차이점은 '축소'의 반대인 '확대'라고 볼 수 있다. 리스테린은 기능의 확대를 통하여 자사의 제품을 광고하였으며, 이를 통해 다양한 제품이 출시되었다. 가장 대중적인 제품은 리스테린 쿨민트로, 주성분은 유칼립톨, 티몰, 살리실산메틸, 레보멘톨이다. 해당 제품은 구강 내 유해균을 억제하고 플라그 및 치은염과 치석의 예방이 가능하며 구취를 제거해준다. 이 제품과 주성분 및 효능효과는 같으나 향이 다른 제품으로 리스테린 시트러스, 후

레쉬버스트가 있으며 각각 시트러스 향과 쿨민트에 비해 가벼운 민트향이 첨가된다. 또한, 내추럴 그린티 마일드는 오리지널에 비해 자극이 적어 사용자가 부담 없이 입을 행굴 수 있다. 특히나 주성분에 CPC와 티몰이 추가적으로 첨가되며 불소가 2배로 함유되는데, 해당 성분들이 충치를 예방할 수 있게 한다. 리스테린 검케어 마일드, 토탈케어 마일드, 티쓰 앤드 검 디펜스는 잇몸 보호 기능이 추가되는데 해당 제품들의 주성분은 유칼립톨, 염화아연, 살리실산메틸, 레보멘톨, 플루오르화나트륨(불소로서 220ppm), 티몰 등이다. 마지막으로 리스테린 헬씨 브라이트는 제품명에 내포된 의미처럼 환한 미소를 강조하며 레몬 오일과 소금 성분을 함유하여 미백 효과가 있음을 이점으로 삼았다.

가글파인



앞서 말한 두 제품이 구강청결제의 가장 대표적인 제품들이나, 이들과는 주성분이 다른 제품으로 가글파인을 들 수 있다. 해당 제품은 NaF과 CPC를 주성분으로 함유하고 있으며 충치예방과 구취를 제거하는 데에 효과적이며 더 나아가 치태와 치은염을 예방할 수 있다. 또한, NaF가 함유된 구강청결제를 사용할 시 불소가 치아를 코팅하여 치아의 표면을 보호한다.

- 발포정



닥터알가글(좌)



매직가글(우)

발포정의 경우 정제 한 알을 입 안에 넣을 시 거품이 발생하게 되며 이를 이용하여 혀로 치아와 잇몸을 마찰시켜 세정한 후 뱉어주면 된다. 시중에 다양한 종류가 있으나 현재까지 출시된 발포정 구강청결제의 경우 전 제품의 주성분이 플루오르화나트륨이며 발포를 위해 탄산수소나트륨이 공통으로 첨가되어 있다.

- 흡입제(스프레이)



흡입제의 경우 다양한 제품이 있었으나 해당 제형의 주성분은 염화세틸피리디늄(CPC)로, 가그린 후레쉬액의 경우 NaF가 주성분으로 추가되었다. 편의와 휴대성을 높이기 위해 구취 제거에 초점을 맞춘 제형으로, 어떠한 상황에서든 사용하여 구취를 제거할 수 있도록 제품 대부분은 향료가 추가되었다는 특징이 있다.

1.3) 작용기전

위에서 언급되었던 구강청결제의 효과로는 구취 제거와 치주질환과 치석의 예방 및 플라그 제거 등이다. 치주질환은 박테리아에 의해 치면피막의 잇몸과 치아의 틈새로부터 플라그, 자세히 말해 치아 표면에 형성되는 점성을 띄는 세균막이 형성되어 발생한다.⁶ 이 플라그에 존재하는 세균은 내독소와 분비물을 내보내고, 이 물질들이 주변 잇몸에 치은염을 일으키는데 플라그를 제거하지 않을 경우 시간의 경과에 따라 해당 증상이 더욱 심화하여 치주염으로 발전하게 된다. 치주염을 앓게 될 경우 치주 조직이 파괴되며 치조골의 상실 및 출혈과 같은 증상이 일어난다. 이 모든 과정을 간단히 설명하자면 치주질환은 치아 표면의 세균막이 형성되는 것이 원인이라 볼 수 있는데, 구강청결제의 CPC와 같은 염화물, 불소와 같은 플루오린화물, 과산화물 등이 세균의 증식을 막고 항균 작용을 하여 세균들이 막을 형성하지 못하게 만든다.⁷ 이는 곧 치주질환의 예방으로 이어진다고 볼 수 있다. 또한, 플라그가 형성되어 축적될 경우, 침 속에 존재하는 칼슘과 인과 같은 성분들과 결합하는 과정을 거쳐 굳어지게 되는데, 이 덩어리를 치석이라 칭한다. 이 때문에 위와 같은 메커니즘을 통해 치석 역시 조기 예방이 가능하다고 말할 수 있다. 그러나 치주질환의 경우 플라그를 지속적으로 제거함으로써 질환 개선의

⁶ Costa, E. M. et al. (2014) "Chitosan mouthwash: Toxicity and in vivo validation," Carbohydrate Polymers. Elsevier BV, 111, pp. 385–392. doi: 10.1016/j.carbpol.2014.04.046.

⁷ Kwon, Jin-Hee 외 3인, "A Study on the Relationship Between Oral Malodor and Periodontal Disease." The Journal of the Korean Academy of Periodontology 30, no. 1 (2000): 203.

여지가 있으나 치석의 경우에는 치아 표면에 부착되어 있어서 솔을 이용한 양치질에도 제거가 어려운 증상이다. 때문에 위의 연구를 바탕으로, 구강청결제는 물리적인 세정의 기능은 없으므로 이를 통한 치석의 제거는 불가능하다 볼 수 있다.

특히 한 연구에서는 휘발성 황화합물(volatile sulfur compounds; VSC)이 구취의 주된 원인 인자로, 이 VSC는 주로 치은열구액, 타액, 잔류 음식물에 포함된 단백질이나 펩타이드 등을 기질로 이용하는 구강내 혐기성 세균의 부패활동으로 생성된다고 밝힌 바 있다.⁸ 또한, 이 VSC가 치주조직에 해로운 작용을 보이는 것으로 나타나 치주질환과 VSC와 밀접하게 관련된 구취와의 상관성에 관한 연구가 진행되었다. 해당 연구에서는 치주질환의 명목으로 내원한 환자들을 대상으로 조사되었으며 VSC의 농도와 치주낭의 깊이, 치태지수와 같은 것들을 조사하여 치주질환으로 내원한 환자들이 정상 농도와 비교하면 VSC 농도가 현저히 높다는 사실⁹을 바탕으로 치주질환과 구취와의 상관성을 밝혀내었다. 그래서 위의 연구 결과를 바탕으로, 구강청결제의 사용이 치주질환의 예방에 관여하므로 구취를 감소시키는 방향으로도 작용할 것으로 사료된다.

⁸ Mandel ID. Antimicrobial mouthrinses: overview and update. J Am Dent Assoc. 1994 Aug;125 Suppl 2:2S-10S. doi: 10.1016/s0002-8177(94)14001-x. PMID: 8064061.

⁹ Je-II Song외 5명, Dose- and Time-Related Effects of Pilocarpine Mouthwash on Salivation, J Oral Med Pain 2017;42(3):72-80.

2. 구강청결제의 효과에 대한 분석 결과

2.1) 구강청결제의 실질적인 효과

2.1.1) 구취감소효과

한국치위생과학회 오혜승의 연구 자료¹⁰를 참고하여 구강청결제의 구취감소 효과에 대한 실질적인 효과를 알 수 있다. 연구 대상은 S보건대학 치위생과 학생들을 대상으로 인위적인 구취 발생을 위해 양파즙을 가글 한 후 실험 5분, 10분, 20분, 30분 경과에 따른 구취도를 측정하였다. 실험군 A(양파즙 가글 후 구취감소효과가 있는 치약을 사용하여 칫솔질 시행 후 구취도 측정), 실험군 B(양파즙 가글 후 칫솔질을 시행하지 않은 상태에서 구취감소 보조용품만을 사용하여 구취도를 측정. 구취감소보조용품은 가그린(동아제약), 실험군 C(양파즙 가글만을 시행한 상태에서 칫솔질이나 구취감소 보조품을 전혀 사용하지 않고 시간 변화에 따른 구취도만을 측정)로 나누어 진행하였다.

칫솔질을 한 실험군 A와 실험군BG(양파즙 가글 후 가그린 사용)의 경과 시간에 따른 구취도를 비교하면 실험 전 평균값 62.1 ppb에서 양파즙 가글 직후 414.0ppb로 증가하였으며 실험 5분, 10분, 20분 경과동안 구취도가 지속해서 감소하였고 칫솔질 30분 경과부터는 구취도가 증가하였다. 실험군 BG는 실험 전 평균값이 57.4 ppb에서 양파즙 가글 직후 417.1 ppb로 증가하였으며 실험 5분, 10분, 20분, 30분 경과까지 149.4 ppb로 지속적인 구취감소를 보였다. 또한, 실험군 C의 경과시간에 따른 구취도 실험에서 전 평균값 55.4ppb에서 양파즙 가글 직후 411.7bbp로 증가하였으며, 실험 5분, 10분, 20분, 30분 경과까지 226.3ppb로 구취도가 지속적으로 감소함을 보였다. 이

¹⁰ 오혜승, 잇솔질과 구취감소보조용품제가 구취감소효과에 미치는 영향, 치위생과학회지= Journal of dental hygiene science v.7 no.3, 2007, pp.129~133

와 같은 결과로 만약 칫솔질 시행의 어려움이 있다면, 위의 실험에서 사용한 가그린의 사용이 실험 30분 경과까지 지속적인 구취감소효과가 있다는 결과를 알 수 있다.

2.1.2) 항균효과

구강에서 발생하는 감염성 질환은 치아 우식, 치은염 및 치주염 등이 있는데 이러한 질환은 구강 내 존재하는 병원성 세균에 의해서 발생한다. 이 중 치아 우식은 *Streptococcus mutans*에 의해서 발생하는데 이는 칫솔질, 치실 및 구강청결제를 이용하여 예방할 수 있다. 그러면 치아 우식은 치아 우식 유발균인 *S. mutans*에 대해 항균효과를 나타내어 *S. mutans*의 수를 줄여준다면 예방할 수 있을 것이다.

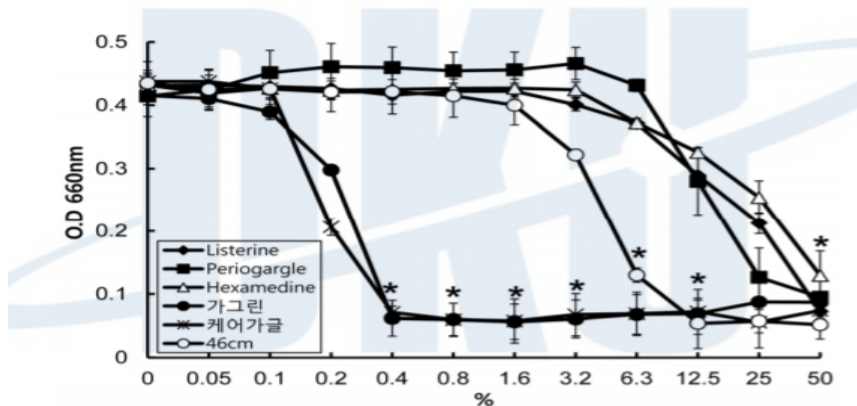


Figure 1. Susceptibility of *Streptococcus mutans* to six mouthrinses. Bacterial growth was measured by spectrophotometer at 660 nm. The experiments were each performed three times in triplicate and representative data are shown. * Statistically significant compared to untreated control cells ($P < 0.05$).

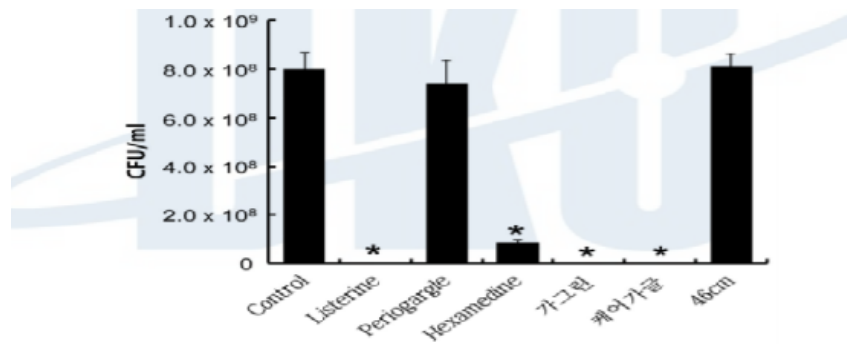


Figure 2. Antibacterial effect of six mouthrinses on *S. mutans*. *S. mutans* was harvested by centrifugation and treated with mouthrinse for 30 sec. mouthrinse-treated *S. mutans* was inoculated onto MSB agar plate and incubated for 48 h. The experiments were three times in duplicate and representative data are shown. * Statistically significant compared to untreated control cells ($P < 0.05$).

위 자료¹¹는 이충구의 논문에서 발췌한 내용으로 치아 우식을 유발하는 *S. mutans* 균에 가글 제제를 접종하여 항균효과를 관찰하는 실험을 진행하였으며, 그 결과를 바탕으로 구강청결제가 치아 우식을 예방하는데 효과적인지 알 수 있다. 각각 6개의 구강 청결제에 대한 *S. mutans*의 감수성 실험 결과와 *S. mutans*에 대한 구강청결제의 항균효과에 대한 실험 결과 그래프이다.

감수성 실험결과는 부유상태의 *S. mutans*는 가그린과 케어가글의 0.4%의 농도에서 세균성장이 일어나지 않았고 리스테린, 페리오 가글 및 헥사메딘은 50%정도의 농도에서 같은 효과를 보였다. *S. mutans*에 대한 구강청결제의 항균효과를 실험 해본 결과 가그린과 케어가글이 *S. mutans*를 거의 모두 죽이는 결과로 감수성 결과와 비슷한 양상이 나타났었고 리스테린의 경우에는 감수성 시험에서는 큰 효과가 없는 것으로 나타났지만 항균력 시험에서는 거의 모든 세균을 죽이는 것으로 나타났다.

¹¹ 이충구, 부유환경과 바이오필름 환경의 *Streptococcus mutans* 에 대한 가글제제의 항균효과 비교, 단국대학교 대학원, 2013

2.1.3) 구강청결제의 효과에 대한 부가적 근거

Fahad Ali Alshehri 논문 연구결과¹²에 따르면 구강청결제인 리스테린 사용을 지지하는 26개의 연구를 바탕으로 review한 결과 13개는 단기간 사용(3개월 미만)에 대한 연구, 나머지 13개는 장기간 사용(3~6개월)에 대한 연구로 구성되어 있다.

3개월 미만으로 치실질과 리스테린을 함유한 구강 청결제를 보조 사용한 결과 플라그와 치은염을 줄이는데 유의미한 결과를 확인하였다. 대부분 비교 연구를 통해 진행되었으며 에센셜 오일 함유 구강 청결제를 0.2%클로르헥시딘(양성대조군), 식염수(음성대조군)와 비교하여 3일간 플라그 재생성 정도를 비교하였는데 대조군에 비해 에센셜오일이 함유된(EO) 구강 청결제가 플라그 재생장에 유의미한 억제 효과를 나타냈다. 또한, 구강 내 박테리아에 대한 항균효과를 살펴보기 위해 최소억제농도(MIC)를 통해 실험하였으며 40개의 구강 박테리아에 대해 억제효과를 평가하였다. 그 결과 EO 구강청결제가 치주(*Eubacterium nodatum*) 및 우식성 병원균(*Streptococcus mutans*)에 대해 현저하게 낮은 MIC를 나타냈다. 이는 구강 청결제가 치주 및 우식성 병원균의 성장을 억제하는데 유의미한 성과를 보여준다. 그 외에도 구강 바이러스 오염이나 자극가능성에 대한 연구를 근거로 하여 구강청결제의 단기간의 효과에 대해 설명하고 있다.

3~6개월 장기간 EO 함유 구강청결제를 사용한 경우에도 유의미한 결과를 확인할 수 있다. 그 예로 EO 구강청결제를 6개월 동안 766명의 치은염이 있는 건강한 사람을 대상으로 매일 두 번 양치질과 EO 구강청결제를 사용하였을 때, 실험자들은 플라그와 치은염 수치에서 평균 각각 51.9%, 45.7%가 감소된 것을 볼 수 있었다.

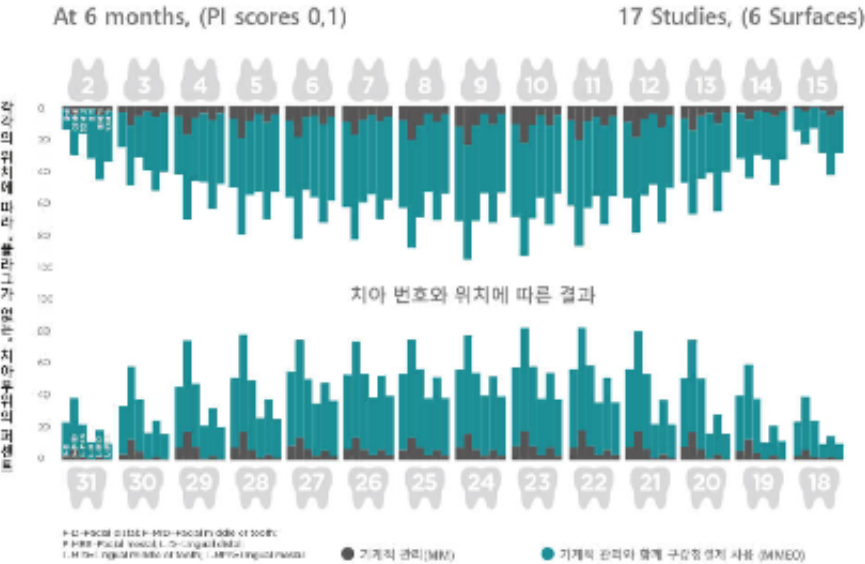
치은염은 세균성 플라그의 축적으로 인해 발생하는 구강 질환이다. 위 논평

¹² Alshehri FA. The use of mouthwash containing essential oils (LISTERINE®) to improve oral health: a systematic review. Saudi Dent J 2018; 30 2-6

의 결과와 같이 단기 및 장기 임상 실험을 통해 EO 구강청결제는 플라그를 줄여주고 이를 통해 치은염 발생을 감소시키는 데 효과가 있음을 보여준다.

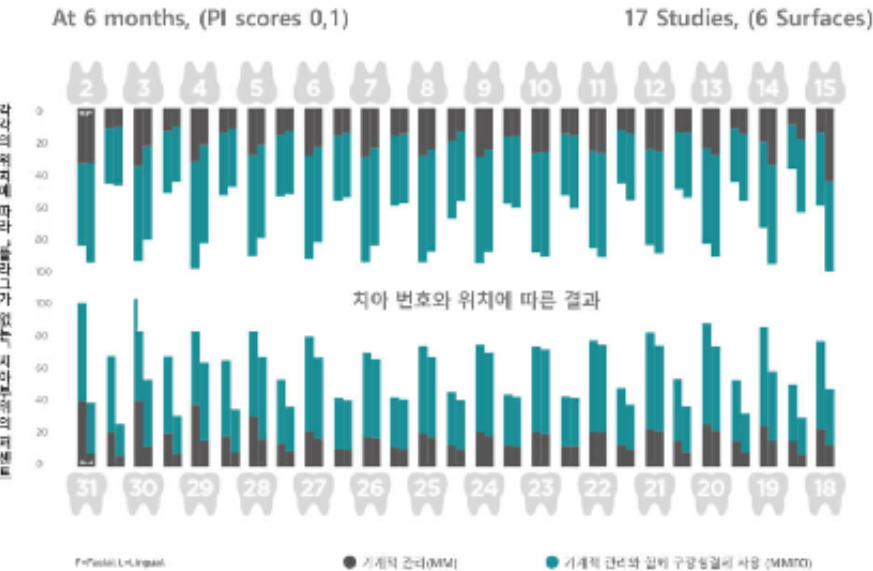
6개월 후에 “플라그가 없는” 치아부위

기계적 관리(MM) vs 기계적 관리(MM)과 함께 에센셜오일 함유 구강청결제 사용 그룹 (MMEO)



6개월 후에 “건강한” 치아부위

기계적 관리(MM) vs 기계적 관리(MM)과 함께 에센셜오일 함유 구강청결제 사용 그룹 (MMEO)



위에 제시된 자료¹³는 리스테린 홈페이지에서 임상자료로 사용되고 있는 치은염과 플라그에 대한 에센셜 오일 함유 구강청결제의 효과에 대한 메타분석 결과로 Gunsolley. J. C.의 논문(J. Am. Dent. Assoc, 2015, 146, 610-622)의 연구자료¹⁴를 참고하여 임상자료로 사용하고 있다. 연구는 기계적 관리(칫솔질, 치실)만을 사용한 실험 대상(MM)과 기계적관리와 에센셜오일이 함유된 구강청결제를 함께 사용한 실험 대상(MMEO)을 6개월간 비교하는 메타 분석 자료로 구성되어 있다.

그 결과로 플라그가 없는 치아 부위가 더 많을 확률이 MM에 비해 MMEO 실험 대상이 7배 더 높았으며 50%의 플라그가 없는 치아 부위를 얻은 응답자 비율이 3개월 때에는 MMEO(21%), MM(4%)였으며 6개월 때가 되어서는 MMEO(37%), MM(5.5%)라는 연구 결과가 나타났다. 또한, 치은염 결과는 더 많은 건강한 치아 부위를 가질 확률이 MM에 비해 MMEO 실험 대상이 5배 더 높았으며 50%의 건강한 치아 부위를 얻은 비율이 3개월 때에는 MMEO(19.1%), MM(10.3%)였으며 6개월 때가 되어서는 MMEO(44.8%), MM(14.4%)라는 연구 결과가 나타났다.

이를 통해 임상적으로 구강청결제를 기계적관리와 병행하여 사용하는 것이 기계적 관리인 칫솔질, 치실만 사용하는 것보다 플라그와 치은염 감소에 있어서 임상적으로 효과가 있음을 알 수 있다.

¹³ 리스테린, <https://www.listerine.kr/professional>

¹⁴ Araujo M, Charles C, Weinstein R, Parikh-Das AM, Zhang J, Gunsolley JC. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):610-622

2.2) 구강청결제의 효과에 대한 고찰

2.2.1) 과대광고

사례 1 (구중청량제_과대광고)	
사례 4 (치약제_과대광고)	

위 자료는 식품의약품안전처 2021년 5월 과대광고 위반 사례로 구중 청량제와 치약제의 과대광고에 대해 소개하고 있다. 여기서 구중 청량제는 입 냄새 등 불쾌감의 방지를 목적으로 하는 내용제 및 양치제를 의미하며 치약제는 이를 희고 튼튼하게 하여 구중 청결, 치아, 잇몸 및 구강 내 질환 예방 등을 목적으로 하는 제제를 의미한다. 위의 식품의약품안전처의 최근 자료에 따르면 구중 청량제(구강청결제) 광고는 300건을 점검하여 202건의 허위, 과대광고 등을 적발하였고 주요 적발 사례는 미세먼지, 각종질환예방 등 허가 범위를 벗어난 광고, 허가 받지 않은 해외 제품의 판매 광고, 오인할 우려가 있는 광고 등이 있었다. 또한, 치약제 광고는 250건을 점검해 115건의 허위,

과대광고 등을 적발하였고 이에는 구강 내 살균을 통한 전신 건강 등 허가 범위를 벗어난 광고가 포함되어 있다.

리스테린®액 쿨민트



실제 과대광고 사례 외에도 리스테린, 가그린과 같은 구강청결제의 겉포장에는 위와 같이 입 속 유해균 99.9%억제라는 문구가 적혀 있다. 2.1.2) 항균 효과에 대해서 조사한 *S. mutans*에 대한 실험에서도 확인했듯이 리스테린과 가그린은 입 속 치아 우식을 유발하는 유해균에 대해 억제력을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 그러나 이는 실험실 환경에서 진행한 연구 자료이고 실제 입속에서 구강청결제가 같은 효과를 보여준다는 연구자료에 해당하지 않는다.

LISTERINE® 구강성검제로 어떤 세균을 억제할 수 있나요?

LISTERINE®은 매일 사용할 수 있는 구강청결제로, 프라그, 구취, 치은염을 유발하는 세균 억제 효과를 임상적으로 입증하였습니다. LISTERINE®은 칫솔질 이후 남아 있는 치은염 유발 세균을 최대 99.9%*까지 억제합니다.

LISTERINE®은 다양한 구강 문제 관리에 도움을 주는 제품들을 갖추고 있습니다.

* 99.9% 입 속 유해균 억제J Clin Periodontol, 2001 Jul 28 697-700 Fine DM 2001 (헨셀 브리디드 제약)

또한, 위 자료¹⁵는 리스테린의 치은염 유발 세균에 대해 최대 99.9% 억제한다고 설명하고 있으며 입증하기 위한 임상자료로 뒷받침할 논문 자료가 첨부되어 있다.

리스테린 공식홈페이지의 임상자료로 제공된 논문인 Fine DH의 연구자료¹⁶를 살펴보면 구강의 특정 유해균을 플랑크톤 형태와 생물막 형태에서 구강청결제의 항균력을 실험하는 연구 결과를 찾을 수 있다.

Table 1. Effect of antimicrobial mouthrinses on planktonic and biofilm organisms

	CU1000 Biofilm		CU1000 Planktonic		NH4500 Biofilm		NH4500 Planktonic	
	CFU (SD)*	% kill**	CFU (SD)	% kill	CFU (SD)	% kill	CFU (SD)	% kill
PBS	9.17 (0.11)	—	8.89 (0.05)	—	9.48 (0.07)	—	8.88 (0.05)	—
LA	7.32 (0.08)*	98.20	3.07 (0.05)*	96.99	8.01 (0.14)*	95.47	3.02 (0.12)*	99.99
M	9.09 (0.11)	20.00	4.58 (0.04)*	96.99	9.45 (0.10)	5.52	4.54 (0.12)*	99.99
P	9.14 (0.05)	8.00	3.15 (0.04)*	96.99	9.46 (0.06)	3.31	2.94 (0.03)*	99.99

* Mean (SD) log₁₀ transformed counts following 15 s exposure to test solution.

** % kill compared to PBS control.

* Statistically significant vs. PBS control ($p<0.0001$).

* Statistically significant vs. PBS control ($p<0.0001$).

이 자료는 위에서 언급한 플랑크톤 형태와 생물막 형태의 균주에 대한 구강청결제의 항균 효과에 대한 연구자료로 플랑크톤 형태의 균주에 대해 구강청결제는 99.99%감소 효과를 보이는 것으로 관찰된다. 그러나 이 자료 또한, 실험실 환경에서 균을 배양하고 여기에 제품을 떨어뜨려서 나온 결과로 실제 입속에서의 효과에 대한 정보라고 판단할 수 없다.

구강청결제는 유해균 제거나 구강 질환 예방에 효과가 있는 것은 여러 자료들을 통해서 입증되었지만 위의 자료들이 실제로 시판되고 있는 구강청결제의 구강 내 유해균을 99.9% 감소한다는 근거 자료로는 부족하다는 생각이

¹⁵ 리스테린, <https://www.listerine.kr/professional>

¹⁶ Fine, D. H., D. Furgang, and M. L. Barnett. 2001. Comparative antimicrobial activities of antiseptic mouthrinses against isogenic planktonic and biofilm forms of *Actinobacillus actinomycetemcomitans*. J. Clin. Periodontol. 28:697-700

들며 이를 제품의 겉포장의 문구로 사용하는 것은 부가적인 자료가 필요하다고 판단된다.

2.2.2) 구강 건조증

구강건조증은 타액 감소가 주 요인으로 침의 분비가 줄어들면서 입안이 건조해지는 증상으로 치아 우식, 치주염의 정도가 많아지고 입안의 박테리아가 증가하게 되어 구취 발생이 증가한다. 또한, 타액 감소로 인해 구강 점막이 손상을 입거나 자극을 받게 되어 외상을 입게 되면서 구강궤양의 원인이 될 수 있다.

구강청결제에는 상상 이상의 알코올을 함유하고 있는 경우가 많다. 실제로 한국소비자원의 2014년 구강청결제 품질비교시험 결과보고서¹⁷에 따르면 시험대상 15개 제품 중 12개 제품이 알코올을 2.6%~18.6%까지 함유하고 있다. 이 결과는 일반 소주의 알코올 함량(대략 15%~20%)과 비슷한 수준에 해당하는 제품도 있는 것을 확인할 수 있다. 이처럼 알코올이 함유된 구강청결제에는 알코올이 증발하면서 입안을 건조하게 하며 타액이 감소하여 구강건조증이나 구강 궤양을 악화시킬 수 있다.

실제로 식품의약품안전처의 구강청결제(가글액)에 대한 사용 시 주의사항에는 구강 건조증이 있는 사람이나, 쉽게 입안이 건조해질 수 있는 노약자들은 알코올이 없는 구강청결제를 사용하는 것이 좋다고 명시되어 있다.

¹⁷ 남현주, 구강청결제 품질비교시험 결과보고서, 한국소비자원, 2014

또한, Dorren Oneschuk의 Oxford University Press 자료¹⁸에 따르면 알코올이 들어있는 구강청결제는 구강 건조증을 증가시킬 수 있으며 이를 대체할 무 알코올 구강청결제의 사용을 권고하고 있다.

2.2.3) 치아 부식증

치아 부식증은 산성 물질 즉, pH가 낮은 물질이 치아 표면에 접촉하면서 치아 표면의 법랑질이 녹아 치아 두께가 얇아지거나 길이가 짧아지는 현상이다. 법랑질은 단단하지만 산에 약하여 산성 음식, 탄산, 당 등에 의해 산성에 노출되면 법랑질이 녹아 치아가 부식될 수 있다. 구강청결제 중에는 pH가 낮은 구강 양치액이 판매되고 있는데 이러한 제품들은 법랑질에 영향을 미치는지에 대해 확인해보고자 한다.

Solution	Manufacturer	pH*
Garglin [®]	Dong-A Pharm, Korea	6.37 ± 0.00
CHiKa CHiKa Korea [®]	Samul co., LTD	5.97 ± 0.00
Hexamedin [®]	Bulovang Pharm, co., LTD Korea	5.75 ± 0.00
Songyum [®]	Anorepacific co., Korea	5.51 ± 0.00
Care Gargle [®]	Harmit Pharm, co., LTD Korea	5.45 ± 0.00
SENSE TIME [®]	Ildong Pharm, co., LTD Korea	4.95 ± 0.00
Nexcare [®]	3M Korea, Korea	4.75 ± 0.00
MYSENSE [®]	Ecolho, INC, Korea	4.59 ± 0.00
LISTERINE [®]	Johnson & Johnson, USA	4.15 ± 0.00
DOCTOR Clean & Fresh [®]	Jang In Pharm, co., LTD Korea	3.45 ± 0.00

*pH values represent mean ± standard deviation.

¹⁸ D Oneschuk, N Hagen, N MacDonald, Palliative medicine: A case-based manual(3rd edition.), Oxford University Press, 2012, p141

위 자료는 최혜진의 논문¹⁹에서 발췌한 내용으로 시판되고 있는 구강 양치액의 pH를 조사한 표이다. 이 중 0.02% 불화 나트륨을 함유하면서 pH가 4.0 미만의 제품을 실험군으로 선정하고 0.02% 불화 나트륨 제조용액, 3차증류수를 대조군으로 하여 실험을 진행하였다.

4.0 미만의 pH를 가진 닥터클린애프레쉬 제품을 사용하였으며 실험군과 대조군을 각각 초기 우식 법랑질 시편에 침적하였고 표면미세경도계를 이용하여 법랑질 표면 경도의 변화를 관찰하였다.

그 결과 전과 후의 표면 경도차는 닥터클린애프레쉬(실험군)이 12.77 ± 2.25 , 증류수군이 0.24 ± 0.75 , 0.02% 불화 나트륨 용액군이 -0.62 ± 1.62 순으로 나타났다. 실험군은 통계적으로 유의하게 감소하였다. 따라서 우식 활성이 높거나 교정장치를 장착한 경우, 약물 복용이나 치료 등으로 타액분비가 저하된 경우에는 pH가 4.0 이하의 구강 양치액은 부식의 위험이 있으므로 피할 것을 권고한다. 이처럼 pH가 낮은 구강 양치액은 치아 표면의 경도를 낮출 가능성이 있으므로 사용 시 주의하고 pH나 치아 부식 평가에서 이상 없는 제품을 사용하는 것이 좋다.

2.2.4) 칫솔질 대체

구강청결제는 양치질을 통해 닿을 수 없는 치아와 구강 내부까지 헹궈 낼 수 있으며 높은 살균력을 가지고 구취제거, 잇몸질환 예방에 효과적이다. 그러면 구강청결제를 사용하면 칫솔질을 대체할 수 있을까? 구강 청결제는 치아 표면을 닦아내는 것이 아닌 가글 방식이므로 치아에 붙은 찌꺼기를 제거할 수 없다. 음식 찌꺼기가 남아 있게 되면 플라그 내의 세균이 빠르게 증식

¹⁹ 최혜진, 구강 양치액의 pH가 초기 우식법랑질 표면경도에 미치는 영향, 전남대학교 치의학전문대학원, 2012

하기 때문에 세균성 플라그로 인해 치은염이 나타나거나 S. mutans가 증식하게 되어 치아 표면에 남아 있는 음식물을 분해하여 치아의 법랑질을 부식시켜 치아 우식을 유발한다. 이처럼 구강청결제는 치아 질환에 노출되기 쉬우므로 칫솔질을 대체할 수 없다.

식품 의약품 안전처²⁰의 구강청결제 사용요령안내에 따르면 구강청결제는 구강 청결과 치아 건강을 위해 보조 요법으로 사용되는 것으로 칫솔질의 대용으로서 장기간 사용해서는 안 된다고 명시되어 있다.

2.3) 올바른 구강청결제 사용법

2.3.1) 구강청결제의 사용실태

구강청결제는 칫솔질을 제외한 구강 위생에 사용되는 보조용품으로 칫솔질을 할 수 없는 상황이나 구강의 상쾌함을 위해 사용된다. 그리고 구취제거, 잇몸질환 예방 등의 효과로 치아 관리에 대한 관심이 높아지면서 사용비율이 높아지고 있다.

<표1> 구강보조용품 사용비율

구분	치약과 칫솔	구강 청결제	시간 칫솔	시실	전동 칫솔	혀 클리너	기타	합계
사용비율 (%)	44.5	17.3	11.8	11.1	8.8	5.6	0.9	100

(국민구강건강실태조사, 보건복지부, 2012)

²⁰ 식품의약품안전처,

https://www.nifds.go.kr/brd/m_21/view.do?seq=5886&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=100

구강청결제 제품명(1)	구강청결제 제품명(2)	구강청결제 성분			
		구강청결제 성분명(1)	구강청결제 성분명(2)	구강청결제 성분명(3)	구강청결제 성분명(4)
구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제
구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제
구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제	구강청결제

위 자료는 2012년 보건복지부에서 발표한 국민구강건강실태조사 자료²¹와 질병관리청의 2018년 아동구강건강실태조사 자료²²를 표로 만든 것으로 구강보조용품 중 구강청결제의 사용비율이 높은 것을 알 수 있다.

2.3.2) 구강청결제 고려사항

□ 시험 및 평가 항목

구분	품질 및 안전성	성분 분석 및 성분 표시 정보	사용 안전성 및 편리성
주요 시험 및 평가 항목	구강청결제 함유량 pH 중금속 및 미생물 오염 산균부존제	니켈 색소 불소 함유 알코올 함량 신부 표시 전부	이취이 보호도 중금속 제상용기

²¹ 남현주, 구강청결제 품질비교시험 결과보고서, 한국소비자원, 2014

²² 국가통계포털 KOSIS,

<부록> 국경점별시 지원율표(15차 지원)

[illegible]

위 자료²³는 한국소비자원의 2014년 구강청결제 품질비교시험 결과보고서에서 발췌한 표로 품질 및 안정성 시험에 *S. mutans* 살균력, pH, 중금속 및 미생물 오염, 살균 보존제 평가를 진행하고 성분 분석 및 표시정보 시험에 타르색소, 불소농도, 알코올 함량, 성분 표시 정보 평가를 진행하였다.

이 자료를 통해 구강청결제의 고려해야할 사항들을 볼 수 있는데 품질 및 안정성 검사에서 치아 우식 예방효과를 알 수 있는 *S. mutans* 살균력, 치아 부식의 위험이 있는지 알려주는 pH, 인체에 유해한 중금속 함량 및 제품의 위생 관리 수준을 알 수 있는 미생물 오염도, 세균 번식 방지를 위해 사용되는 살균보존제의 함량을 확인할 수 있다. 성분 분석 및 표시정보에서는 제품의 색을 내는 타르 색소가 안전한 수준인지, 치아 우식 예방에 효과적인 불소 농도와 청량감을 주기 위해 사용되는 알코올 함량을 확인할 수 있다.

²³ 남현주, 구강청결제 품질비교시험 결과보고서, 한국소비자원, 2014

그러나 시판되어 있는 제품에는 성분이 표시되어 있지 않은 경우도 많고 위와 같은 사항을 모두 고려하는 것은 쉽지 않다. 우리는 위의 모든 사항을 고려하지 못하더라도 어떤 성분을 고려해야 하며 어떤 제품이 안정성이 높은 제품인지를 알고 올바른 사용법을 아는 것이 중요하다.

2.3.3) 올바른 사용방법 및 주의사항

- 구강청결제의 올바른 사용방법

- 1) 일반적인 사용법은 성인 및 만 6세 이상 어린이의 경우 1일 1~2회 10~15ml를 입안에 머금고 30초 정도 가글 후 반드시 뱉어내며 물로 헹구내고 사용 후 약 30분 동안은 음식물을 섭취하지 않는 것이 좋다.
- 2) 구강청결제는 구강 청결과 치아 건강을 위해 보조요법으로 사용되는 것으로 칫솔질의 대용으로서 장기간 사용해서는 안 된다.
- 3) 보관은 6세 이하 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 사고가 발생하지 않도록 사용해야한다.

- 주의사항

- 1) 구강 건조증이 있는 사람이나, 쉽게 입안이 건조해질 수 있는 노약자들은 알코올이 없는 구강청결제를 사용하는 것이 좋다.
- 2) 안식향산 또는 안식향산나트륨을 사용한 제품은 눈에 자극을 줄 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 사용 시 주의해야 한다
- 3) 사용 중 입안에 발진, 작열감 등 점막 과민반응이 나타나거나, 고열, 두통, 구역이 나는 경우에는 의사, 치과의사, 약사와 상의한다.
- 4) 알코올이 있는 구강청결제 사용 후 음주측정을 하는 경우 음주측정기가 구강 내에 남아 있는 알코올을 기준치 이상으로 측정할 수 있으므로 주의가 필요하다.

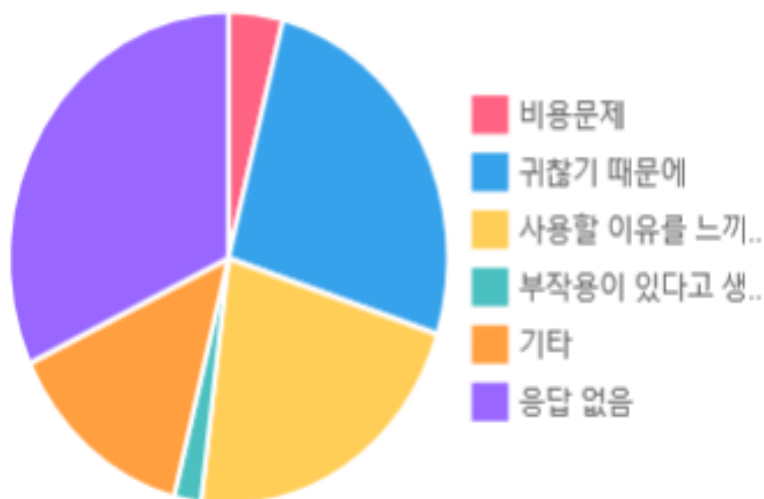
3. 구강청결제 사용실태에 관한 설문조사

성분, 제형, 작용 기전 등의 특징으로 구분하여 기준을 여럿으로 바꾸어 구강청결제의 종류에 대해서 살펴보았고, 논문을 기반으로 한 구강청결제의 장단점을 기준으로 하는 구강청결제를 사용함으로써 구강 혹은 크게 인체에서 나타나는 효과에 대한 분석 결과까지도 본론 도입부에서 다루어 보았는데, 이렇게 논문이나 기사, 홈페이지 등 전자매체라든지 글로 남겨진 정보로는 살짝 부족한 점이 있다고 생각하여 구강청결제의 효용성에 관한 실태에 대하여 본론을 색출하기 위한 내용을 구강청결제 사용자들이 어떤 제형을 선호하는지, 주로 어떤 목적을 가지고 있는지, 예를 들어 양치와 구강청결제를 병행하면 시너지 효과를 기대하여 같이 사용하여 그로 인해 해가 되는 점을 인지하고 있는지 주변의 실 사용자들의 인식을 유추하기 위하여 설문조사를 진행하였고 이에 대해서 리뷰하는 방식으로 설문조사 파트를 진행해 보았다. 설문조사는 5월 10일부터 16일까지 일주일 동안 진행되었고, 주 응답자는 인제대학교 학생 구성원, 그리고 20대 초중반의 학생과 사회초년생을 위주로 진행되었다.

1) 첫 번째 문항으로는 살면서 양치질 이외에 보조로 구강 청결제를 사용해 보신 적이 있습니까? 구강청결제의 효용성과 실태에 관해 알아보기 위해 기본적인 질문을 하기 위해서였는데, 예상대로 '예' 문항에 극 다수인 82%가 응답하였고 '아니요' 문항에는 18%가 응답하였다.



2) 두 번째 문항으로는 구강 청결제를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? 였는데 질문의 이유는 첫 번째 문항을 반대로 생각하여 사용자들이 생각하는 구강청결제의 문제점을 유추하여 잘못된 인식성을 대변하고 싶기도 했고 혹은 그 문제점이 맞다면 그 문제점에 대해서 더욱 파고들어 이런 문제 실태를 심화하게 조사하기 위해서였다. 가장 높은 응답은 '귀찮기 때문에' 다음으로는 '사용할 이유를 느끼지 못함'이었고 '비용 문제', '부작용이 있다고 생각해서' 순으로 결과가 나왔다.



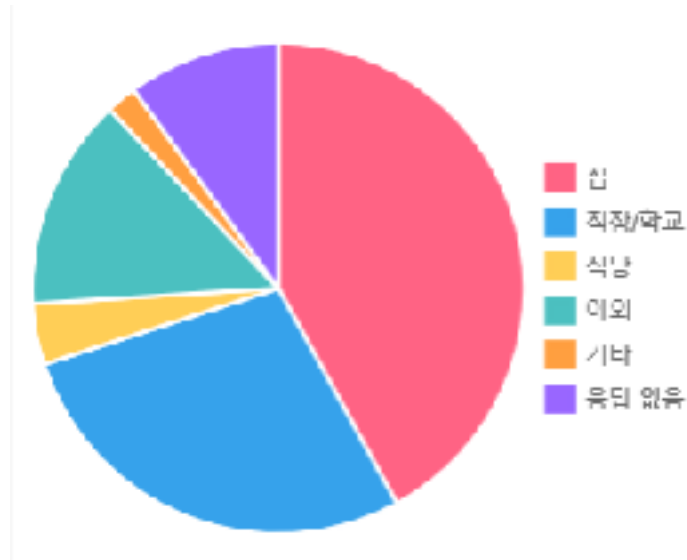
3) 세 번째 문항으로는 구강청결제의 주 사용 목적으로 사용되는 것은 무엇입니까? 에선 '입 냄새 제거' 항목이 48%로 압도적인 비율을 차지하였고 두 번째로는 '충치 예방 및 구강질환 예방' 24% 그리고 다음으로는 '상쾌함을 느끼기 위해서', '양치질 대체목적', 순으로 결과가 나타났다. 구강 청결제를 사용하는 사람들의 목적의 비율과 어떤 효용성을 기대하고 사용하는지에 대한 점을 알고 싶어서였는데, 예상은 '입 냄새 제거' 문항과 '상쾌함을 느끼기 위해서' 문항의 비율이 높을 거라고 예상하였는데 생각보다 '충치예방 및 구강질환 예방' 문항의 표가 많았다.



4) 네 번째 문항으로는 구강청결제를 사용하시는 방식은 주로 어느 것인가요? 였다. 구강청결제에 대하여 조 사하다 보면 양치질을 한 뒤에 가글을 사용하면 치아의 변색을 유발할 수 있다는 논문 발표를 많이 찾을 수 있는데 이러한 문제점을 대치하기 위하여 이 설문을 진행하였다. '양치 대체'와 문제의 문항인 '양치 후 사용' 문항이 대부분을 이루었고 예상대로 크게 차이가 없었다.

5) 다섯 번째 문항으로는 구강청결제를 이용하는 장소는 주로 어느 곳입니까?

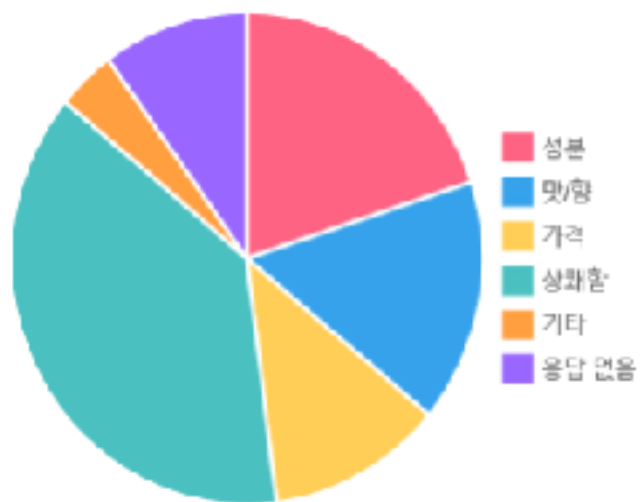
에 대한 설문이었는데 구강청결제의 편리성에 대한 인식을 조금이나마 유추하고 싶었고 부족하다면 어떤 문제가 있는지 조금이나마 유추하고 싶었다. 편리성이 좋아 집 외에 다른 자리에서도 사용량이 많을 줄 알았는데 예상과는 다르게 '집'이 42%로 가장 많았고 높다고 생각한 '직장/학교' 란이 28%로 두 번째, 다음으로는 식당, 야외 등이 있었다.



6) 여섯 번째 문항으로는 구강청결제를 구입하는 구입처는 주로 어느 곳입니까? 였는데 가격이 비교적 저렴한 '대형/할인마트'가 36% 였고 다음으로는 언제 어디에서나 손쉽게 구매할 수 있는 '편의점'이 28%로 다음을 이었고 세 번째로는 '인터넷' 이 있었다.



7) 일곱 번째 문항으로는 구강청결제를 구매하실 때 가장 고려하는 부분은 어느 것인가요? 였는데 제품 안에서 사용자들이 기대하는 효과를 내기 위하여 함유된 성분들이 있을 것이고 그 성분들 중에는 사람들이 모르는 작지만 확실한 유해성이라든지 단점이 있기 마련이다. 그런 점들을 분석하여 실태를 알아내기 위해 먼저 사용자들이 고려하는, 기대하는 부분들을 파악하기 위하여 설문을 진행하였다. 제일 우선순위를 두는 것은 먼저 38%의 비율로 '상쾌함' 이었다 다음으로는 '성분', '맛/향', '가격' 등으로 구성되었다.



8) 여덟 번째 문항으로는 가장 선호하는 구강청결제의 제형은 무엇입니까? 였는데 제형에 따라서 유효성, 안전성, 편리성이 확연하게 다르단 걸 알기에 그중 가장 선호되는 제형이 어떤 것인지 또 유해성이 있다면 제형별로 정도나 종류도 다르다고 생각하여 먼저 가장 많이 사용하는 선호하는 구강청결제의 제형에 대하여 설문하였는데 가장 대중적으로 사용되는 '가글'이 82%로 압도적이었고 두 번째로는 사용성이 편리한 '구강청결 스프레이'가 14%로 높았다. '구강 필름'과 '구강청결 캡슐은' 없다 싶을 정도로 비율이 작았다.

9) 아홉 번째 문항으로는 8번 항목에 대한 투표 이유를 간략하게 적는 문항

이었는데 가글의 경우 편해서, 이빨과 입안 목구멍까지 상쾌한 느낌이 오래
가기 때문에, 칫솔에 닿지 못한 부분도 살균이 되기 때문에, 구하기가 편해
서, 가장 신뢰가 가서, 가장 보편적, 양치와 느낌이 흡사해서, 상쾌하고 향이
오래가서, 헹구고 뱉어야 깔끔한 느낌이 들기 때문에, 직관적이라서, 등이 있
었고 구강청결 스프레이의 경우 편해서, 들고 다니는 편리함, 짧은 구강청결,
가볍게 분사되고 사용하기 편리해서, 가볍게 뱉지 않아도 돼서, 먹어도 유해
할 것 같지 않기 때문에 등이 있었다. 그 외 설문자의 의견의 경우 필름이나
캡슐은 본 적이 없다, 스프레이는 뿌린 직후에만 상쾌하고 지속력이 없다,
양이 적어서 입이 깨끗해진 느낌이 덜 든다, 필름이 녹는 느낌이 싫다 등이
있었다.

10) 열 번째 문항으로는 8번 항목에서 투표한 구강청결제의 개선해야 할 점
이나 단점을 묻는 문항이었는데 구강청결액의 경우 맛, 백태까지 제거가 힘
듦, 내용물이 흘러나올 시에 찌든찌든해짐, 매운맛이 너무 강하여 입이 아픔,
너무 강한 자극, 양치만큼의 효과를 받지 못함, 삼킬 시에 유해 걱정, 휴대가
불편, 용법용량의 불명 시, 용량, 포장용기의 다양화 등이었고 구강청결 스프
레이의 경우 효과가 미미, 지속력이 낮음 등등이 있었다. 마지막으로 구강청
결 필름의 경우에는 녹록해지면 녹는점이 있었다.

10번 항목을 마지막으로, 구강청결제의 효용성에 관한 실태를 주제로 하여
설문조사를 해 보았다. 예상대로 과반수가 나온 문항들도 많았지만 팀의 예
상을 벗어나는 문항들도 여럿 있었다. 제일 우선으로 구강청결제의 목적은
입 냄새 제거가 주목적이었고, 사용하는 방식에 따라 문제점을 나누기 위해
설문을 해서 결과를 예상했던 3번 문항의 경우도 치아 변색 문제를 의심하
고 있는 양치 후 사용 문항이 더 많았고 5,6번 문항을 볼 때 제형이 편리한
구강청결제를 선호하였고 구매하기 편리하고 값이 싼 제품을 선호한다는 것

을 유추할 수 있었다. 하지만 그중에서도 성분이나 가격보다는 느껴지는 상쾌함을 중요시하는 것도 알 수 있었다. 이렇게 많은 결과들을 종합해볼 때 제형에 따라 성분이 바뀌고 성분에 따라 우리 구강에 미치는 효과, 유해성, 장단점들이 있을 텐데 많은 사람들이 알고 있는 사실이 맞는지, 몰랐던 사실들이 있는지에 대해서 실태를 조사하고자 한다.

4. 구강청결제의 장·단점

4.1) 구강청결제 장점

리스테린을 사용해야 하는 이유

- 상쾌하고 시원한 기분
- 깨끗한 입 인
- 충치 예방¹⁾
- 플라그 예방 및 감소
- 치식 생식 예방
- 건강한 잇몸
- 입 속 유해균으로부터 12시간 치이 보호²⁾

위 자료²⁴⁾는 우리나라에서 가장 많이 사용하는 구강청결제인 리스테린 공식 홈페이지에 게시되어 있는 자료이다.

4.1.1) 구취제거

클로르헥시딘, 염화세틸피리디니움, 시트르산 아연과 같은 항균물질이 포함된 구강청결제는 거취를 유발하는 세균을 줄이고, 휘발성 황화합물을 희석하여 구취를 감소시키는 효과가 있다고 알려져 있다. 항균 성분 외에도 염화 아연 성분이 배합된 구강청결제도 구취를 감소하는 효과를 나타낸다.

24 리스테린, <https://www.listerine.kr/>

4.1.2) 각종 구강질환 완화

성분명	효과
클로르헥시딘 Chlorhexidine (CHX)	치면세균막 형성 억제 및 치은염 완화
불화나트륨 Sodium Fluoride (NaF)	치아표면 재광화
정유 Essential oils	치면세균막 형성 억제 및 치은염 완화
염화세틸피리디늄 Cetylpyridinium (CPC)	치은염 완화
델모피놀 Delmopinol hydrochloride)	치은염 완화
트리클로산 Triclosan	치은염 완화

위 표²⁵는 대한 치과의사협회의 구강양치액의 최신 경향 보고서에서 발췌한 구강청결제의 유효성분과 그에 따른 효과이다.

- 치아우식증

치아 표면에 형성된 치면세균막에서 생성된 산에 의해 탈회가 시작되어 발생하는 만성질환인 치아우식증은 세균의 수를 줄이거나, 탈회된 초기 병소를 재광화해야한다. 구강 내의 병적인 세균은 항균성분이 포함된 청결제로 조절이 가능하며, 탈회된 치아 표면은 불소를 이용하여 재광화할 수 있다.

- 치주 질환

치주 질환은 치면세균막에 의한 염증으로 진행되므로, 치주치료 과정에 구강청결제를 사용하는 것이 효과적이다.

25 이병진, 구강양치액의 최신 경향, 대한치과의사협회, 2017

- 상아질 지각과민

상아질 지각과민 증상은 법랑질과 상아질이 구강질환이나 물리적, 화학적인 자극을 받아 소실되어 상아세관이 노출되어 발생하는 경우가 많다. 이를 완화하기 위한 구강청결제는 상아세관을 폐색하거나, 치아의 재광화를 촉진시키는 물질을 유효성분으로 사용한다.

- 임플란트 주위염

임플란트 표면에 형성된 치면세균막으로 인해 임플란트 주위염이 발생하고 진행되면 골소실까지 진행되는데, 구강청결제의 성분들은 임플란트 표면의 세균막 형성을 줄이고, 세균을 감소하는 효과가 있다.

4.1.3) 기타

구강청결제는 어디서든 쉽게 구할 수 있으며 휴대하기에도 편리하여 칫솔질을 하기 힘든 곳에서도 양치 대체 목적으로 사용 가능하다. 일반적인 구강관리용품이 물리적인 마찰을 통해 치아와 치주조직 표면에 부착된 치면세균막을 분리하는 기능을 가진 반면에 구강양치액은 액체의 형태로 화학약제의 기능에 의해 항균작용 혹은 치면 재광화 작용이 일어나기 때문에 구강건강관리를 쉽게 하지 못하는 영유아나 거동불편 환자의 구강관리를 할 때에도 유용하게 사용될 수 있다. 그밖에 다수의 고정성 보철치료를 받은 환자는 자연치아와 보철 사이의 변연에 치면세균막이 잘 형성되는데, 이를 보통의 구강건강관리용품으로 제거하는 것이 쉽지 않다. 이러한 경우 유효성분이 들어있는 양치액을 사용하게 되면 구강질환의 진행을 막을 수 있기 때문에 유용하게 활용될 수 있다.

4.2) 구강청결제 성분의 유해성

4.2.1) 치아 변색

구강청결제를 자주 사용할 경우 치아가 갈색으로 변색될 수 있다. 구강청결제 속엔 세틸피리디늄클로라이드라 불리는 살균력이 강한 합성 살균제 성분이 치약 안에 있는 계면활성제 성분과 결합할 경우 치아의 변색을 일으킨다.

4.2.2) 구강청결제 속 알코올 성분의 유해성

구강청결제 속 알코올 성분은 에센셜 오일과 색소 등 다른 성분을 잘 섞이게 하고 일시적으로 입안이 시원해지는 느낌이 들게 한다. 하지만 알코올이 증발하면서 입안 수분을 빼앗아감으로써 구강건조증이 유발된다. 입안의 침은 충치를 예방하고 세포를 보호하는 역할을 하는데 입안이 건조할 경우 침이 기능을 하지 못해 충치와 잇몸병의 위험이 커지고 입 냄새가 증가하게 된다. 흡연자가 알코올 농도가 높은 청결제를 자주 사용하면 구강 암에 걸릴 확률 또한, 높아진다. 입안이 약한 어린이나 노인, 치주 질환이 있는 경우에는 질환을 악화시키거나 구내염 발생의 가능성도 있다.

4.2.3) 구강 속 유익균 박멸로 인한 면역력 저하

구강청결제의 살균 능력이 너무 높을 경우 입안의 유익균을 없앤다. 구강에는 약 500여 가지의 세균들이 서식하고 있다. 살균효과가 좋은 구강청결제의 경우 구강 속 유익균과 유해균 모두에게 영향을 끼치게 된다. 구강청결제로 인하여 모든 균이 다 박멸될 경우 구강 속 균형이 깨져 유해균이 이상증식을 하거나 유익균이 유해균으로 돌변하게 되는 것이다. 그렇게 되면 구강청결제가 구강 속 면역력을 더 저하시킬 수 있다.

III. 결론

우리 '입향기' 팀은 본 논문을 통해 구강청결제의 각 제형별, 제품별 주성분과 이를 통한 작용기전을 조사하여 해당 성분이 어떤 효과를 나타내는지

를 알아내고, 위의 분석 결과와 부가적인 조사를 통해 실질적인 효과에 대한 고찰을 제시하며 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째로, 제형이 같더라도 제품별 주성분은 차별성이 나타나며 주성분에 따라 치약과 같은 다른 구강 적용 의약품과의 반응이 상이하게 나타날 수 있다는 점이다. 또한, 이 '반응'은 긍정적인 방향으로도, 부정적인 방향으로도 나타날 수 있다. 성분별 작용 방향은 여러 가지가 있으며 크게 나누면 항균 효과를 보이는 과산화수소, 클로르헥시딘, 방향유 등이 있으며 플루오린화물이나 CPC의 경우 치은염과 치석, 또는 충치의 예방에 크게 기여한다.

다음으로 위의 분석 결과가 뒷받침 자료가 될 수 있는 구강청결제의 실질적 효과에 관한 내용이다. '치솔질과 구취 감소 보조용품제가 구취 감소 효과에 미치는 영향'의 연구 결과에서 볼 수 있듯이, 구강청결제는 치솔질에 비해 구취 감소 효과가 조금 더 뛰어나다는 점을 알 수 있었으며 구강에서 발생하는 감염성 질환의 원인이 되는 병원성 세균의 감소 효과도 우수하다. 이는 곧 구강 질환의 예방으로 이어지므로 충치를 예방한다는 광고 문구에 신뢰성이 있음을 증명한다. 그러나 구강 내 살균을 통한 전신 건강 관리나 미세먼지의 제거 등을 과장하여 광고하는 사례가 시중에 존재하는 것도 사실이므로 정확한 정보 습득을 통한 올바른 소비의 필요성을 요구하는 바이다.

본 조사에 앞서 팀원들은 구강청결제의 소비가 늘어나는 추세에 원인을 현대 사회의 시간 부족 현상으로 예측하였다. 그러나 구강청결제의 이용 장소에 관한 설문에서, 응답 결과를 보면 집과 야외(학교, 직장 포함.)의 응답 비율이 동일하였던 점을 통해 바쁜 현대의 사회만이 구강청결제의 사용량 증가에 한정되어 영향을 미쳤다고만 볼 수는 없다. 이는 구강청결제의 사용 목적과 사용 방식에 관한 응답 결과를 통해 알아볼 수 있는데, 주 사용 목적에서 설문에 응한 이들은 구취 제거와 충치예방에 높은 응답률을 보였다. 특히 해당 항목과 9번 항목에서 구강청결액을 사용하는 이유에 대한 답변을

연관 짓자면, 구강청결액은 칫솔이 닿지 못하는 부분과 목구멍까지도 청량감을 들게 만들고 살균 효과를 보인다. 그뿐만 아니라 높은 에탄올의 함량은 화한 느낌을 더욱 강하게 만들어 주기 때문에 청량감 방면에서도 우수하다고 볼 수 있다. 이에 대한 근거로는 4번 항목을 참고하면 되는데, 사용 방식을 질문한 해당 항목에서 응답자는 양치 후 사용한다는 응답률이 반을 차지하였다. 이 결과를 통해 많은 소비자들이 양치질만으로는 채워지지 않던 짹 짹함을 구강청결제가 해소할 수 있다고 생각한다는 사실을 알 수 있었다.

더불어, 앞서 말한 항목에서 양치를 대체하기 위해 구강청결제를 사용하는 응답률이 약 30%의 큰 비율을 차지하였다. 하나 본문에서 제시되었듯이 치약과 구강청결제의 병용은 치약의 계면활성제와 일부 구강청결제의 주성분인 CPC의 결합을 야기하여 치아 변색을 유발할 수 있는 부작용이 존재한다.

더 많은 업무와 정보를 처리하기 위해, 또는 부족하다 느끼는 부분을 채우기 위해 의약시장의 확대에 의한 혜택을 받는 것은 바람직한 동향이라 평가하는 바이다. 더욱이 코로나바이러스의 유행 사태에 대비하기 위한 마스크의 장시간 착용이 입안 통풍을 막아 공기를 차단하기 때문에 입속에 서식하는 박테리아가 서식하기 좋은 환경이 조성되어 심한 구취를 유발하기 때문에 텅텅한 환경 속에서도 잠깐의 30초 남짓 되는 자투리 시간을 내어 구강을 청결하게 유지하는 노력이 구강 건강에 도움이 되는 것 역시 사실이다. 다만 본문에서 제시된 바와 같이 구강청결제로 분류되는 제품들은 성분이나 제형과 같은 제각각의 특성에 따른 다양한 종류가 시판되고 있다. 주성분에 따라 이들은 항균 효과, 구취 제거, 치아의 변색 예방과 같은 여러 분야에 효과적이거나 그렇지 않은 반응을 보이기 때문에 소비자는 제시된 정보를 통해 제품별 특성을 어느 정도 인지할 필요가 있다고 본다. 또한, 구강건조증이나 치아부식증과 같은 구강청결제의 오·남용으로 인한 부작용이 발생하지 않도록

록 올바른 구강청결제의 사용법을 익혀 소비자 본인에게 적합한 제품을 선택하여 현명하게 사용할 필요가 있다.

본 논문을 작성하면서, 우리 팀은 구강청결제의 성분, 인식, 효과와 부작용을 포함한 문제점 등 많은 정보를 습득하고 공부하였다. 조사를 진행하면서 이렇듯 우리가 평생 관리해야 하는 잇몸과 치아의 중요성과 그 수명에 대하여 관심을 가지게 되었다. 구강청결제의 부작용과 더불어 우리의 구강의 수명을 단축시키는 잘못된 습관이 어떤 것들인지에 대해 의문을 품고 그에 따른 해결책을 생각해 볼 수 있는 기회가 되었다.

과거와 달리 우리 사회는 '100세 시대'를 바라보며 늘어나는 수명에 따라 식사의 만족감이 더욱 중요시되고 있다. 식사의 만족감은 음식의 '양'과 '질' 등 다양한 요소가 있으나 무엇보다 가장 중요한 요인은 음식을 섭취하게 만드는 잇몸과 치아의 건강이라 감히 말할 수 있다. 따라서 우리 '입향기' 팀은 '구강청결제의 사용 실태와 실용성 및 부작용에 관한 고찰'에 이어 근본적인 구강 문제를 해결하기 위한 '잇몸 및 치아의 올바른 관리 방법'에 대하여 체계적인 조사와 고찰을 추후에 해 보고자 한다.

4. 참고문헌

- Asadoorian, Joanna; Williams, Karen (2008). "Cetylpyridinium chloride mouth rinse on gingivitis and plaque". Journal of Dental Hygiene. 82 (5).

- Haps, S.; Slot, D. E.; Berchier, C. E.; Van Der Weijden, G. A. (2008). "The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: A systematic review". *International Journal of Dental Hygiene*. 6 (4): 290–303.
- 이동재 외 3인, 치주 질환 예방 및 치료용 소재로서 수종의 생약 성분 추출물에 관한 항균, 항염, 항산화 효능 연구, 한국치위생과학회(2010), p.25-29.
- Mandel ID. Antimicrobial mouthrinses: overview and update. *J Am Dent Assoc*. 1994 Aug;125 Suppl 2:2S-10S. doi: 10.1016/s0002-8177(94)14001-x. PMID: 8064061.
- Song, J.-I. et al. (2017) "Dose- and Time-Related Effects of Pilocarpine Mouthwash on Salivation," *Journal of Oral Medicine and Pain*. *Journal of Oral Medicine and Pain*, 42(3), pp. 72–80. doi: 10.14476/jomp.2017.42.3.72. Song, J.-I. et al. (2017) "Dose- and Time-Related Effects of Pilocarpine Mouthwash on Salivation," *Journal of Oral Medicine and Pain*. *Journal of Oral Medicine and Pain*, 42(3), pp. 72–80. doi: 10.14476/jomp.2017.42.3.72.
- Costa, E. M. et al. (2014) "Chitosan mouthwash: Toxicity and in vivo validation," *Carbohydrate Polymers*. Elsevier BV, 111, pp. 385–392. doi: 10.1016/j.carbpol.2014.04.046.
- Kwon, Jin-Hee, Moon-Taek Chang, Sung-Hoon Ryu, and Hyung-Seop Kim. "A Study on the Relationship Between Oral Malodor and Periodontal Disease." *The Journal of the Korean Academy of Periodontology* 30, no. 1 (2000): 203. doi:10.5051/jkape.2000.30.1.203.

- 한아름, 「국내에 시판되고 있는 구강세정제에 관한 조사분석」, 서울대학교 치의학대학원, 2013.
- 오혜승, 잇솔질과 구취감소보조용품제가 구취감소효과에 미치는 영향, 치위생과학회지= Journal of dental hygiene science v.7 no.3, 2007, pp.129~133
- 이충구, 부유환경과 바이오필름 환경의 Streptococcus mutans 에 대한 가글제제의 항균효과 비교, 단국대학교 대학원, 2013
- Alshehri FA. The use of mouthwash containing essential oils (LISTERINE®) to improve oral health: a systematic review. Saudi Dent J 2018; 30 2-6
- Araujo M, Charles C, Weinstein R, Parikh-Das AM, Zhang J, Gunsolley JC. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):610-622
- Fine, D. H., D. Furgang, and M. L. Barnett. 2001. Comparative antimicrobial activities of antiseptic mouthrinses against isogenic planktonic and biofilm forms of Actinobacillus actinomycetemcomitans. J. Clin. Periodontol. 28:697-700
- 남현주, 구강청결제 품질비교시험 결과보고서, 한국소비자원, 2014
- D Oneschuk, N Hagen, N MacDonald, Palliative medicine: A case-based manual(3rd edition.), Oxford University Press, 2012, p141
- 최혜진, 구강 양치액의 pH 가 초기 우식법랑질 표면경도에 미치는 영향, 전남대학교 치의학전문대학원, 2012

- Haffajee A.D., Yaskell T., Socransky S.S. Antimicrobial effectiveness of an herbal mouthrinse compared with an essential oil and a chlorhexidine mouthrinse. J. Am. Dent. Assoc. 2008;139(5):606-611
- 김동희 외 3 명 (2011) 구강청결제(덴탈크리어)의 효능 평가, 한국물학회, 한국물학회지, p1-8
- 이병진 (2017) 「구강양치액의 최신 경향」 대한 치과의사협회, 대한 치과 의사협회지, p180-188
- 김성지 기자 구강청결제 「개운치 않은 진실」『경향 신문』
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201401221530425
- 동아제약
<http://www.dapharm.com/B02.da?method=productView&itcl=111&mitgrp=GAL&itclView=004>
- Johnson & Johnson Consumer Health, LISTERINE,
<https://www.listerine.kr/products>
- 다이소
https://www.daisomall.co.kr/online/online_main.php
- 선진바이오(주)
http://sunjinyooji.itrocks.kr/?doc=sub_02
- Oriox(오릭스)
- <http://www.lcccare.co.kr>